

교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 07

# 학습 동기 유발 전략

이론에서 수업 실천으로



## 7장 학습 목표

- 01** **내재적·외재적 동기**  
내재적·외재적 동기의 차이와 과잉정당화 효과를 설명한다.
- 02** **SDT 세 가지 욕구**  
자기결정성 이론(SDT)의 세 가지 기본 심리 욕구를 적용한다.
- 03** **ARCS 12가지 전략**  
ARCS 모형의 네 요소와 각 요소의 3가지 하위 전략을 사용한다.
- 04** **ARCS-V 의지**  
ARCS-V 모형에서 의지(Volition)의 의미와 역할을 분석한다.
- 05** **몰입 이론**

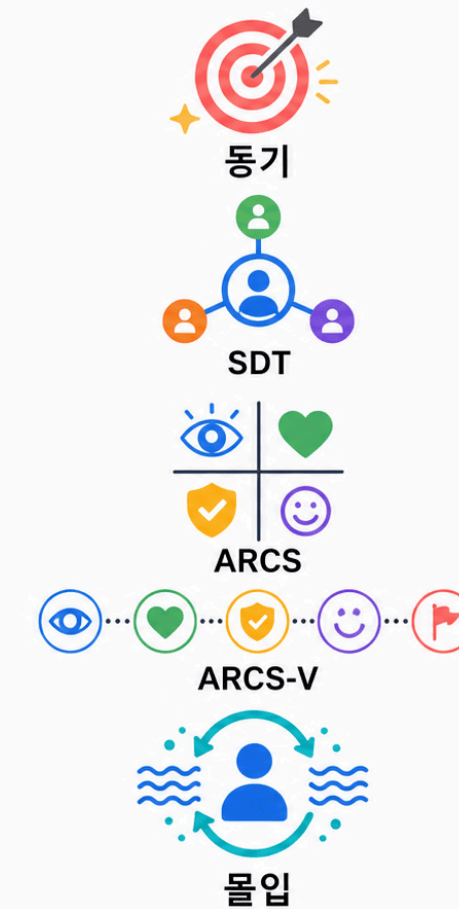


그림 7-0 · 7장 학습 목표 맵

## SECTION 01

# 학습 동기의 개념과 이론적 토대

안내 질문: 동기가 수업 설계의 핵심 변수가 되는 이유는 무엇인가?

## 동기의 정의와 학습에서의 역할

**동기(Motivation)**: 행동을 **시작**(activation)하고, **방향**을 이끌며(direction), **지속**하게 하는(persistence) 내적 상태

지능은 비교적 고정적이지만, 동기는 수업 설계로 의도적으로 강화할 수 있다

— 류지현, 김민정, 임태형 (2023)



그림 7-1 · 동기의 3가지 기능 (류지현 외, 2023)

## 내재적 동기 (Intrinsic)

- 활동 자체에서 만족·즐거움
- 탐구 자체가 보람
- 지속성·깊이 있는 학습

## 외재적 동기 (Extrinsic)

- 성적·칭찬·보상·벌 회피
- **과잉정당화 효과**: 외적 보상 도입 시 내재적 흥미가 감소할 수 있음
- 내면화를 통해 더 자기결정적인 외재적 동기로 **발전** 가능



## Deci & Ryan (1985) — 세 가지 기본 심리 욕구

---

- **자율성**: 스스로 선택·결정하는 감각
- **유능감**: 효과적으로 기능한다는 믿음
- **관계성**: 타인과 의미 있게 연결

세 욕구 충족 시 외재적 동기도 내면화 가능

## SECTION 02

# KELLER의 ARCS 동기 설계 모형

안내 질문: ARCS 모형이 '처방적(prescriptive) 설계 모형'인 이유는 무엇인가?

## John M. Keller (1987) — 개발 배경과 이론적 특성

---

- 교수설계에서 동기 변수가 소홀히 다루어짐
- 분산된 동기 이론들 → **처방적 설계 모형**으로 통합
- 기대-가치 이론·귀인 이론·성취 동기 이론 흡수
- FSU 교육공학과 — Walter Dick, Gagné와 같은 지적 계보 (1985년 이후)



## ARCS 모형의 구조와 네 요소

**A**ttention(주의집중) · **R**elevance(관련성) · **C**onfidence(자신감) · **S**atisfaction(만족감)  
네 요소는 **상호 보완적** — 어느 하나의 결핍이 전체 동기를 저하시킨다

흥미로운 A 전략만으로는 부족하다 — R·C·S가 함께 설계되어야 동기가 지속된다

— Keller (1987)

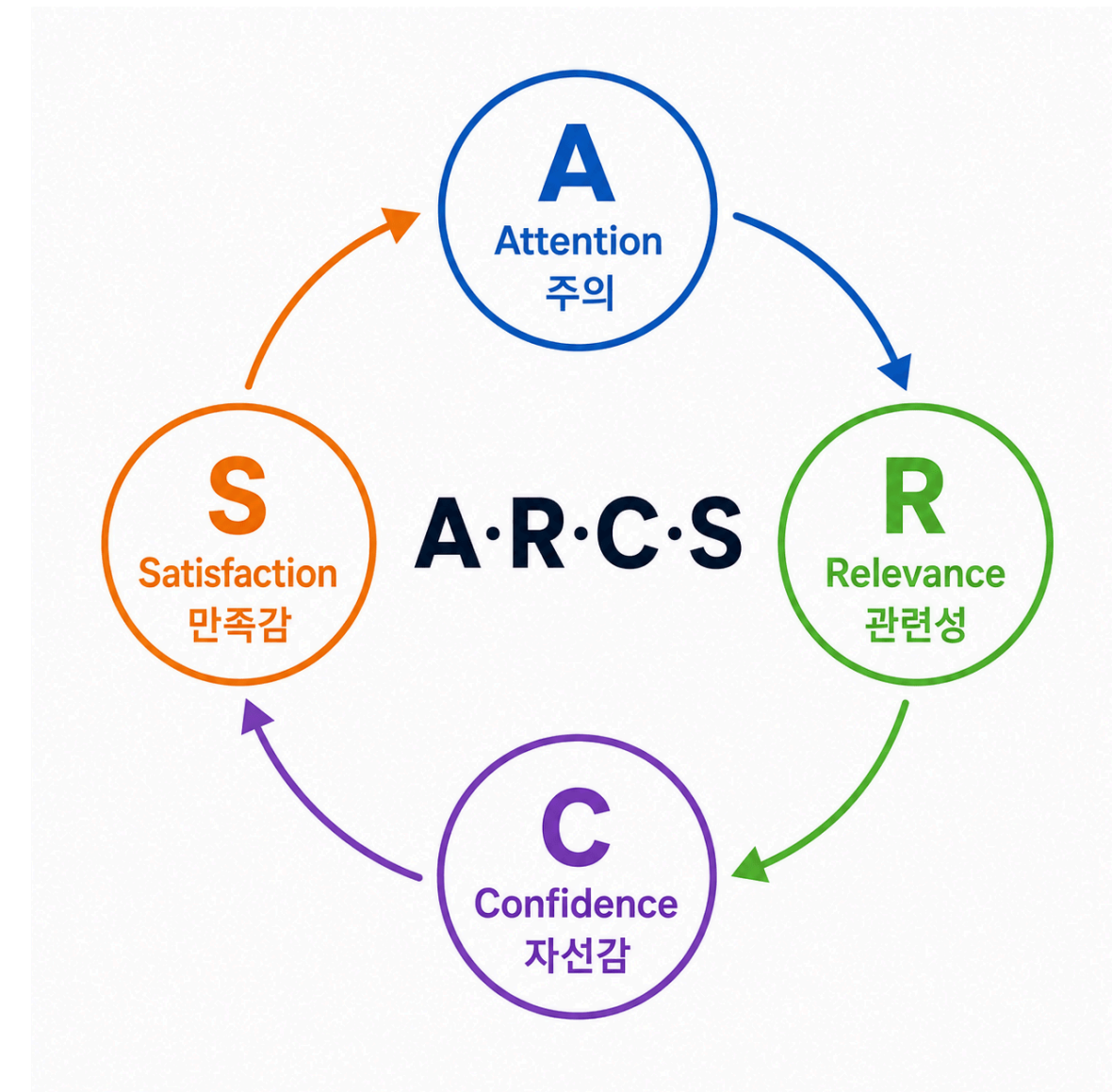


그림 7-2 · ARCS 모형의 네 요소 (Keller, 1987)

## SECTION 03

# ARCS 네 요소의 수업 전략

안내 질문: 관련성(R) 전략이 학습자의 발달 단계에 따라 달라져야 하는 이유는 무엇인가?

# A — 주의집중(ATTENTION)

| 하위 전략     | 내용            | 수업 예시                 |
|-----------|---------------|-----------------------|
| 지각적 주의 환기 | 감각적 변화로 집중 유도 | 예상치 못한 자극, 시각 자료 활용   |
| 탐구적 주의 환기 | 지적 호기심 자극     | "왜 그럴까?" 질문, 인지 갈등 제시 |
| 다양성       | 수업 방법·계열 변화   | 매체 교체, 활동 유형 전환       |

핵심

수업 도입뿐 아니라 전개 전반에 걸쳐 지속적으로 적용

# R — 관련성(RELEVANCE)

| 하위 전략  | 내용               | 수업 예시            |
|--------|------------------|------------------|
| 친밀성    | 기존 경험·배경 지식과 연결  | 현재 경험, 친숙한 예문 활용 |
| 목적지향   | 목표와 수업 내용의 연결 명시 | "이것을 배우는 이유" 제시  |
| 동기 부합성 | 성취·협동·귀속 욕구 연결   | 선택권 부여, 성취감 시각화  |

핵심

"이것을 왜 배워야 하는가?"에 답하는 전략 범주

# C — 자신감(CONFIDENCE)

| 하위 전략      | 내용                  | 수업 예시           |
|------------|---------------------|-----------------|
| 학습 필요조건 제시 | 기대치·기준 사전 투명 공개     | 평가 요소·기준 명시     |
| 성공 기회 제시   | 단순→복잡 계열화, 초기 성공 설계 | 즉각 피드백·연습 문제    |
| 개인적 조절감    | 학습 과정 통제감 부여        | 난이도 선택, 자신만의 속도 |

핵심

SDT의 유능감 욕구와 개념적으로 연결



# S — 만족감(SATISFACTION)

| 하위 전략     | 내용               | 수업 예시           |
|-----------|------------------|-----------------|
| 내재적 강화    | 새 기술 실제 적용 기회    | 실제 문제 해결, 타인 도움 |
| 긍정적 결과 강화 | 칭찬·외적 보상 제공      | 단, 내재적 흥미 대체 금지 |
| 공정성       | 목표-평가 일치, 공정한 기준 | 수업 내용과 평가 문항 일치 |

핵심

현재 수업의 마무리이자 다음 학습 동기의 씨앗

## SECTION 04

# ARCS 모형의 확장과 교실 적용

안내 질문: ARCS-V에서 '의지(Volition)'를 별도 요소로 추가한 이유는 무엇인가?

# ARCS-V 모형: 의지(VOLITION)의 추가

기존 ARCS에 **V(Volition, 의지)** 추가 (Keller, 2010)

**의지**: 방해물·유혹을 억제하고 목표를 **지속하는** 자기조절 능력

동기(방향 설정) ≠ 의지(지속 실행)

— Keller(2010)가 Kuhl의 행동 통제 이론(Action Control Theory)을 바탕으로 V 추가

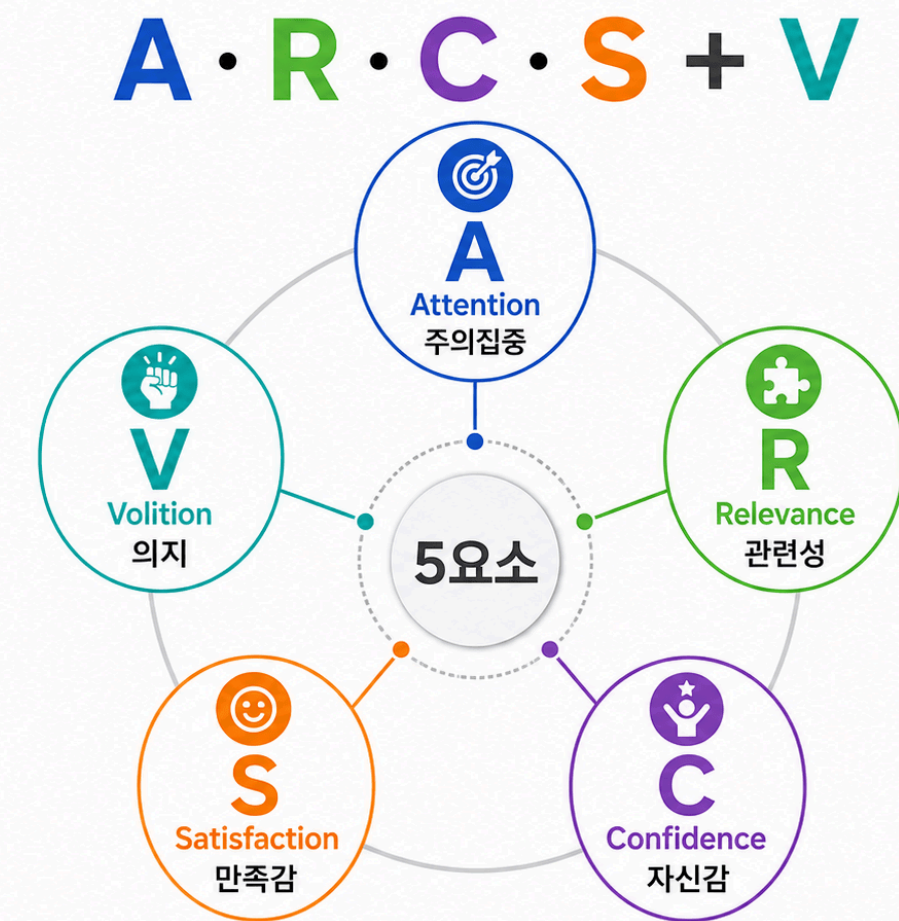


그림 7-3 · ARCS-V 모형 (Keller, 2010)



## ARCS 수업 동기 설계 절차

| 단계 | 핵심 활동                               |
|----|-------------------------------------|
| 분석 | 학습자 동기 특성 진단 → ARCS 어느 요소에서 문제인지 파악 |
| 설계 | 해당 요소 집중 전략 선택 → 수업에 통합             |
| 평가 | 동기 변화 측정 → 전략 효과 확인 및 개선            |

### 핵심

ADDIE 흐름과 유사한 간략화한 수업 적용 절차 — ARCS는 이론 틀이자 실천 도구

## SECTION 05

# 학습몰입과 최적 동기 상태

안내 질문: 몰입 이론과 ARCS 모형은 어떻게 보완적인 관계를 이루는가?

## Csikszentmihalyi (1990) — 몰입의 조건과 특성

---

- 도전 수준  $\leftrightarrow$  능력 수준 **균형** 시 발생
- 도전 > 능력: **불안(anxiety)**
- 능력 > 도전: **지루함(boredom)**
- 균형 영역: **자기목적적(autotelic)** 경험

## 몰입 채널: 도전-능력 균형 영역

**x축**: 학습자의 **능력(skill)** 수준 / **y축**: 과제의 **도전(challenge)** 수준

대각선 좁은 영역 = **몰입 채널** — 두 수준이 모두 높고 균형을 이룰 때 최적 몰입

단순히 낮은 수준의 균형이 아니라, 높은 수준에서의 균형이 깊은 몰입을 만든다

— Csikszentmihalyi (1990)

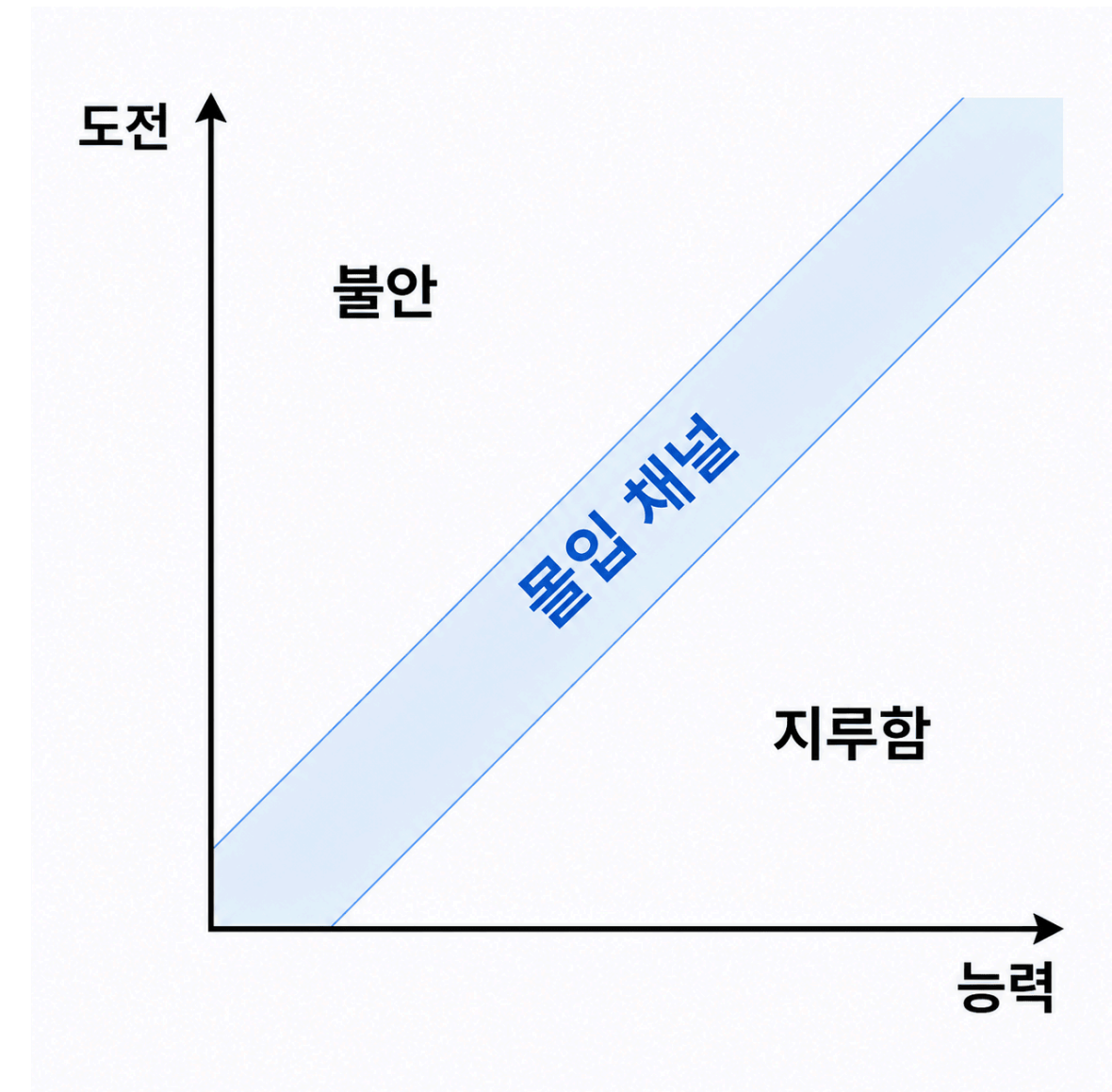


그림 7-4 · 몰입 채널 (Csikszentmihalyi, 1990)

# 몰입 촉진 수업 설계 원칙

| 원칙      | 구체 방법                           | 연결 이론            |
|---------|---------------------------------|------------------|
| 명확한 목표  | 수업 목표 구체 제시, 진행 파악 가능           | Gagné 9사태 ②      |
| 즉각적 피드백 | 연습 즉시 피드백, 동료 피드백 구조화           | Gagné 9사태 ⑦      |
| 점진적 도전  | 능력 성장에 따라 난이도 단계적 상승            | 가네 학습 위계(5장)     |
| ZPD 연결  | 현재 수준을 약간 초과하는 도전 설계 (도전-능력 균형) | Vygotsky ZPD(3장) |



# ARCS · SDT · 몰입 이론의 통합적 이해

| 이론    | 핵심 접근                | 교사 실천            |
|-------|----------------------|------------------|
| ARCS  | 처방적 — A·R·C·S 의도적 설계 | 동기 진단 후 맞춤 전략 선택 |
| SDT   | 욕구 기반 — 자율·유능·관계 충족  | 선택권·성공 경험·관계 형성  |
| 몰입 이론 | 균형 기반 — 도전·능력 조율     | ZPD 수준 과제·즉각 피드백 |

핵심

세 관점의 통합적 이해가 동기 유발을 기법 모음이 아닌 교육적 실천으로 만든다

## 참고문헌

---

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Keller, J. M. (1987). Development and use of the ARCS model of instructional design. *Journal of Instructional Development*, 10(3), 2–10.
- Keller, J. M. (2010). *Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach*. Springer.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum Press.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
- Kuhl, J. (1987). Action control: The maintenance of motivational states. In F. Halisch & J. Kuhl (Eds.), *Motivation, Intention, and Volition* (pp. 279–291). Springer.
- 김주현 (2017). *ARCS 모델을 적용한 민요 수업이 중학생의 학습동기에 미치는 영향*. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

# 8장에서는 멀티미디어 설계 원리도 학습 자료를 인지적으로 설계하는 방법을 다룬다

교육방법 및 교육공학 · 7장